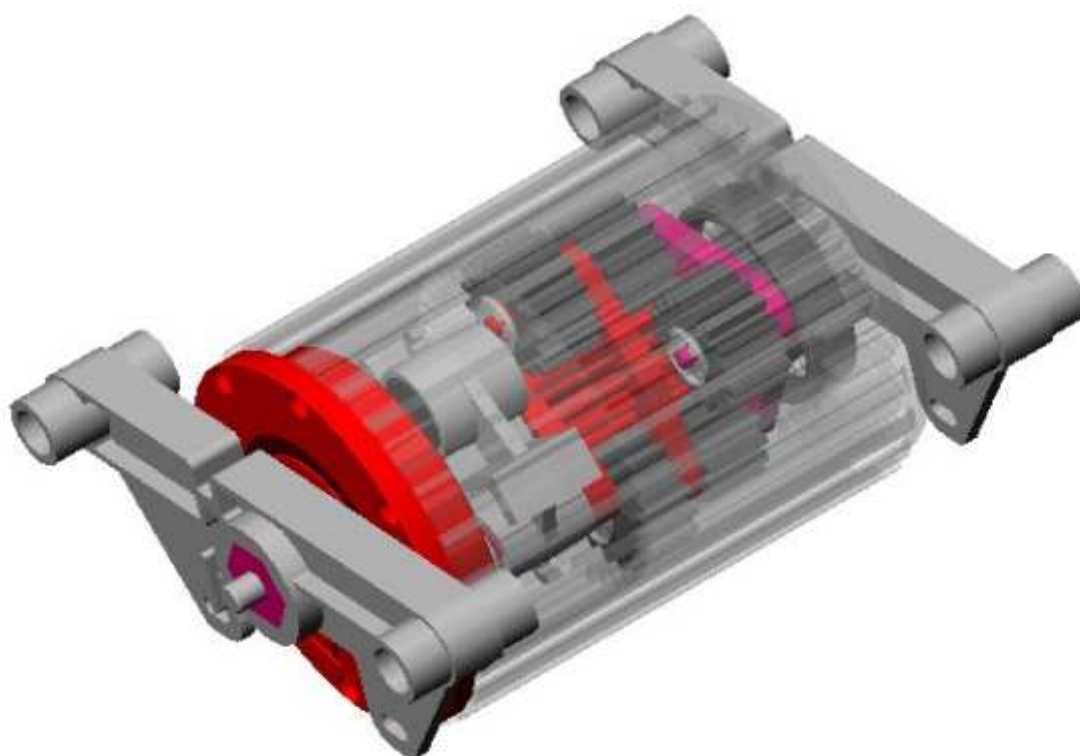


Galet Freineur Sipa Roller



Dossier Technique

Dossier Technique

TABLE DES MATIERES:

I. DOMAINE D'UTILISATION	3
II. ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTEME	4
A. ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE:.....	4
B. ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE:	5
III. ANALYSE STRUCTURELLE DU SYSTEME.....	6
A. STRUCTURE GENERALE DU GALET FREINEUR	6
B. DONNEES DU MOTEUR	6
C. DONNEES DU/DES TRANSMETTEURS.....	6
D. DONNEES DU CAPTEUR	6
IV. SCHEMA-BLOC DE L'ASSERVISSEMENT EN VITESSE	8
V. REPRESENTATION TECHNIQUE.....	9
A. PLAN D'ENSEMBLE DU GALET FREINEUR:	9
B. NOMENCLATURE:	10

I. DOMAINE D'UTILISATION

Le galet freineur est utilisé pour le stockage à déplacement gravitaire (figure 1). Le principe de ce stockage est décrit par la figure ci-dessous :

- les palettes sont déposées sur des couloirs à rouleaux inclinés côté aire de chargement (palette 6 de la figure) ;
- si le couloir est vide, la palette dévale la pente et arrive contre une butée non représentée sur la figure (position de la palette 9) ;
- les palettes suivantes empruntent le même chemin et viennent buter sur la palette précédente pour former une file d'attente (la palette 8 vient en butée sur la 9, la 7 sur la 8, la 6 sur la 7) ;
- pour décharger une palette, par exemple la 4, il faut libérer la butée qui la retient et bloquer la palette 3. La palette 4 vient en butée en bout de couloir (à la verticale de 10) et l'élévateur pourra la saisir du côté aire de déchargement.

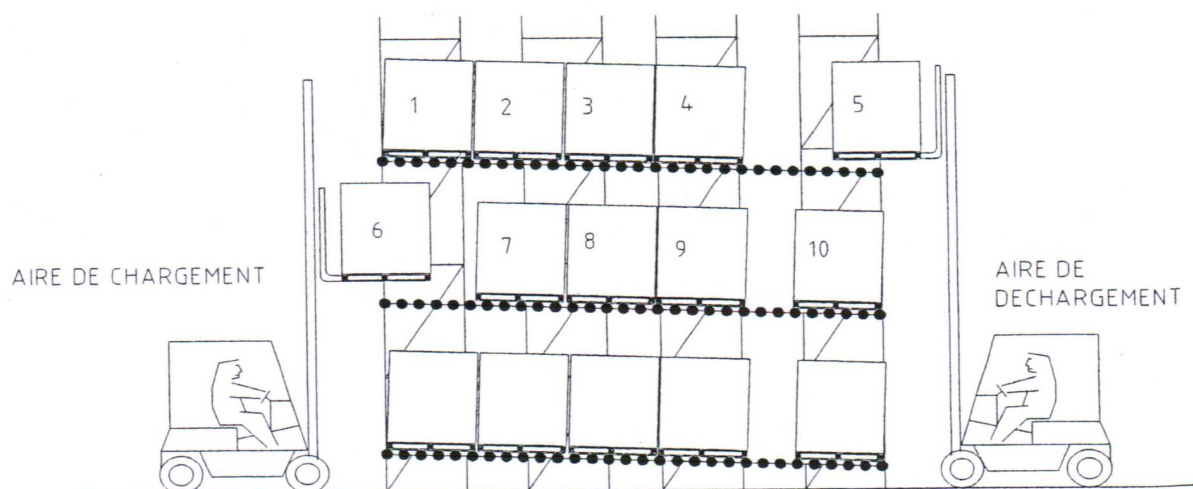


Figure 1 : exemple de stockage à déplacement gravitaire.

Les couloirs à rouleaux ont une pente de 3,5 %. Les palettes, dont les masses peuvent atteindre 1200 kg, accélèrent naturellement au cours de leur parcours en descente gravitaire. Lorsque le couloir est vide, la première palette parcourt toute la longueur du couloir (qui peut atteindre 10 m) avant de rencontrer une butée. On conçoit assez aisément que laisser prendre une vitesse incontrôlée à une palette aussi massive constitue un danger important pour les personnes évoluant autour de la zone de stockage.

➤ Maquette du laboratoire:

La maquette du laboratoire permet de recréer les conditions d'une installation de stockage:

- d'une plate-forme d'inclinaison de 0° à 6° réglable par pas de 1°,
- d'un tronçon de couloir de stockage, de 1300mm de longueur, constitué de deux rails à plusieurs galets porteurs (libres en rotation) et équipé d'un seul galet freineur type 7500, d'une palette permettant de placer différentes masses de 1 kg (5 emplacements de 10kg = 50kg).

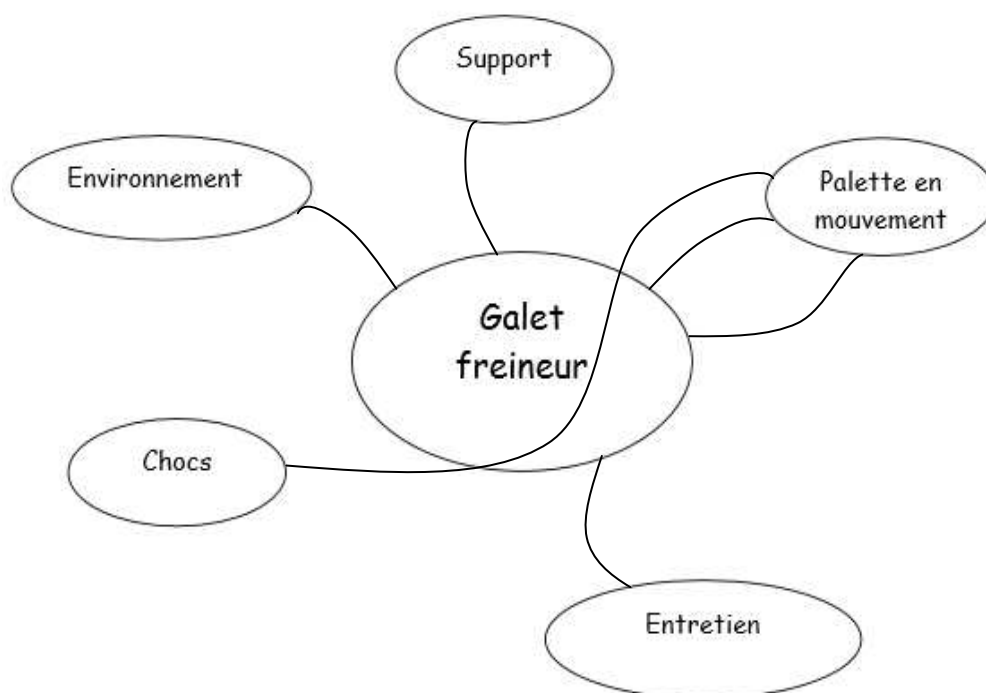
Plusieurs capteurs sont mis en œuvre afin d'évaluer les performances du galet freineur en fonctionnement:

- un capteur de type "codeur optique incrémental" mesurant la position et la vitesse angulaire du tambour extérieur du galet freineur par rapport à la plate-forme,
- un capteur de type "codeur optique incrémental" mesurant la position et la vitesse linéaire de la palette par rapport à la plate-forme,
- un capteur de type "à jauges d'extensométrie" mesurant les efforts normaux et tangentiels au contact palette/galet.

II. ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTEME

A. ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE:

Le système étudié pour cette analyse fonctionnelle est le système galet freineur dans son ensemble.

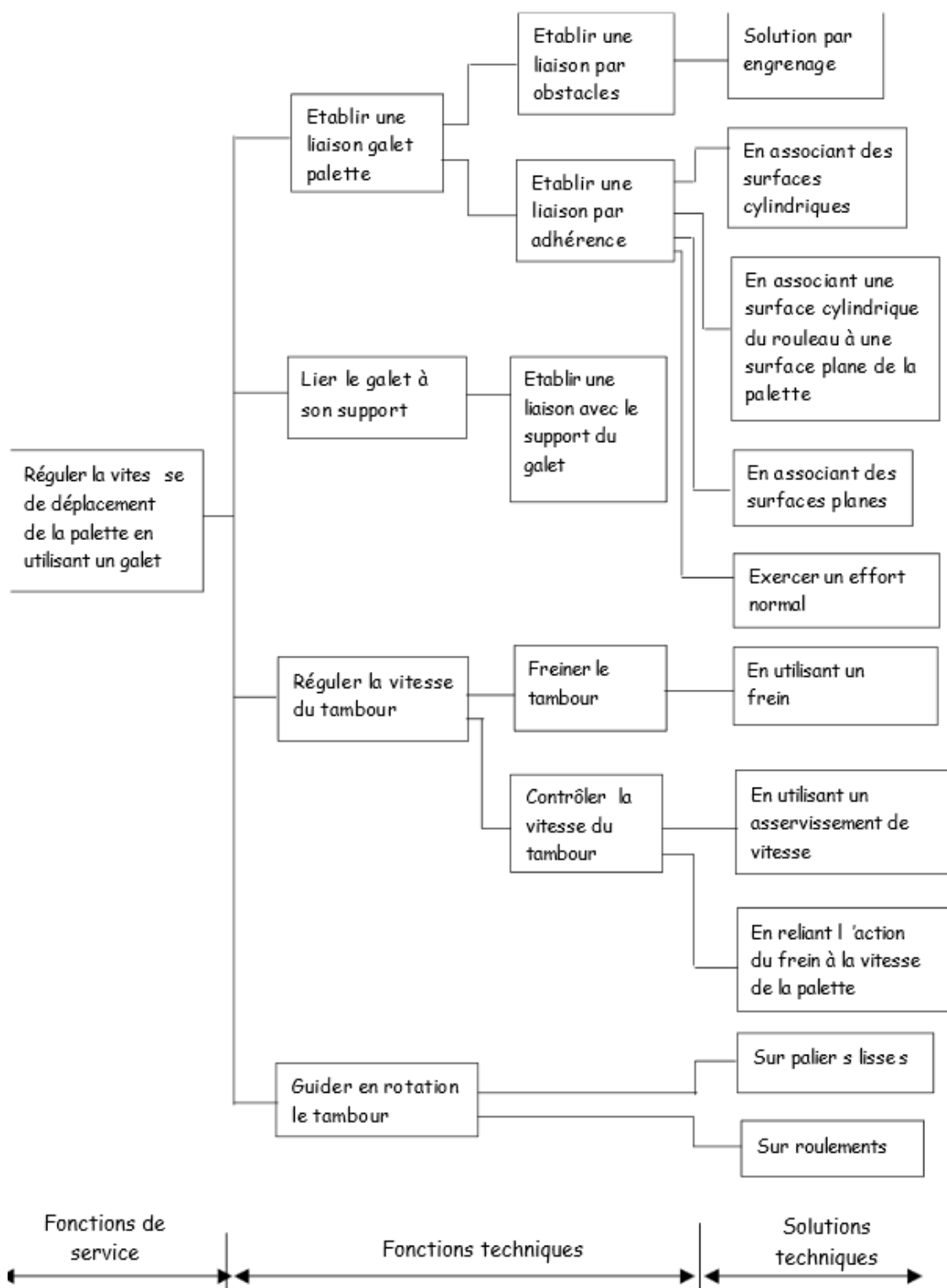


➤ *Tableau partiel du cahier des charges:*

Fonctions	Critères	Niveaux
FS1 - Réguler la vitesse de la palette	vitesse maximale	<0,3 m/s
FC1 - Etre fixé au support		
FC2 - Etre fixé entre les rouleaux du rail central porteur	en contact direct avec la charge	
FC3 - Etre fixé dans les couloirs à rouleaux	en contact avec les rouleaux	
FC4 - N'utiliser qu'un galet par palette		
FC5 - Ne pas être porteur de la charge		
FC6 - Ne nécessiter aucun entretien		

B. ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE:

Le système étudié pour cette analyse fonctionnelle est le système galet freineur dans son ensemble.

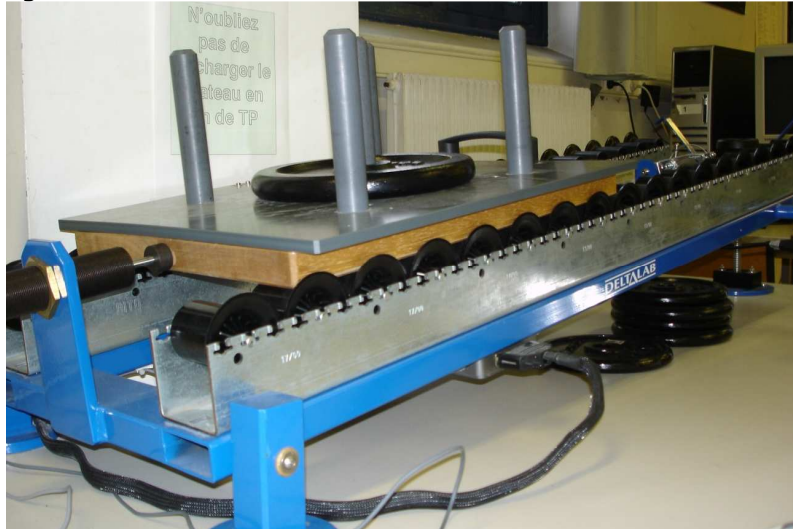


III. ANALYSE STRUCTURELLE DU SYSTEME

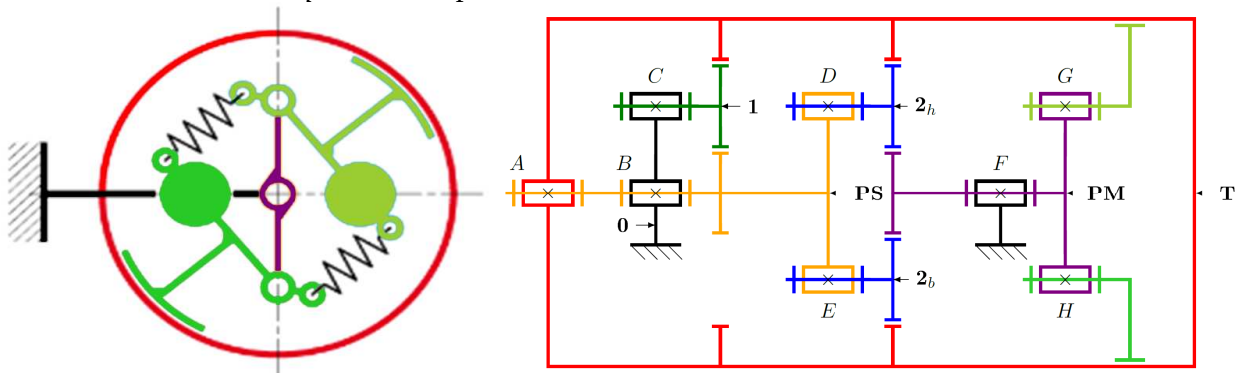
A. STRUCTURE GENERALE DU GALET FREINEUR

Le principe de fonctionnement du galet freineur est le suivant:

- le galet freineur est supporté par deux rails porteurs, par deux colonnes et par les supports déformables élastiquement.
- le tambour est entraîné en rotation par la marchandise à freiner.
- deux trains d'engrenages montés en série ont pour fonction d'augmenter la fréquence de rotation des portes mâchoires d'un frein à inertie dont les mâchoires freinent le tambour du galet freineur.



➤ Schéma cinématique du multiplicateur de vitesse:



B. DONNEES DU MOTEUR

Il n'y a pas de moteur dans le Galet Freineur.

C. DONNEES DU/DES TRANSMETTEURS

Voir les caractéristiques de la nomenclature.

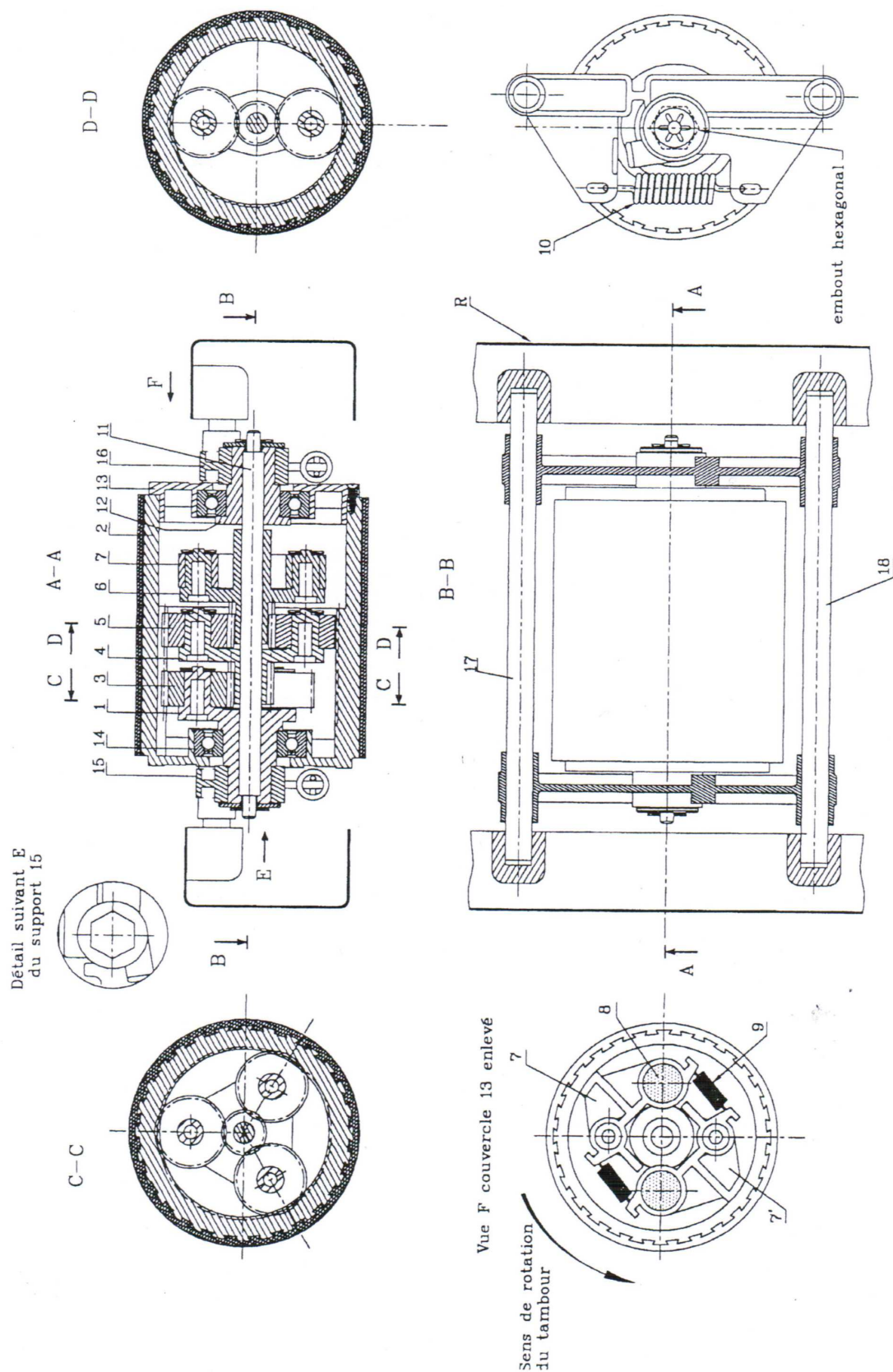
D. DONNEES DU CAPTEUR

Il n'y a pas de capteur dans le Galet Freineur.

IV. SCHEMA-BLOC DE L'ASSERVISSEMENT EN VITESSE

V. REPRESENTATION TECHNIQUE

A. PLAN D'ENSEMBLE DU GALET FREINEUR:



B. NOMENCLATURE:

18	1	Colonne support		
17	1	Colonne support		
16	1	Support droit	PA 6	E = 1850 N/mm ²
15	1	Support gauche	PA 6	Re = 49 N/mm ²
14	2	Roulement 42 x 10 PX	C 9021 M	
13	2	Couvercle	PA 6.6 rouge	
12	1	Embout	PA 6	
11	1	Axe principal		
10	2	Ressort	inox	K = 22 N/mm
9	2	Ressort de rappel	Z6 CN 18-08	
8	2	Masselote	Pb 2	
7	2	Mâchoire		
6	1	Porte-mâchoire	PA 6	Z6 = 11 dents
5	2	Satellite	PA 6	Z5 = 16 dents
4	1	Porte satellite deux axes	PA 6	Z4 = 11 dents
3	3	Satellite	PA 6	Z3 = 16 dents
2	1	Tambour	PA 6.6 rouge	Z2 = 43 dents
1	1	Porte satellite trois axes	PA 6	
R	2	Rail porteur	Tôle galvanisée	
Repère	Nbre	Désignation	Matériau	Observations